

Combinatoria Conosur

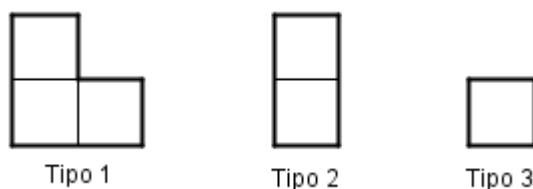
Uruguay

2021

1 Estrategias Ganadoras

Conosur 2020/1: Ari y Beri juegan un juego con un mazo de 2020 cartas. Cada carta tiene un número entero desde 1 hasta 2020 y hay exactamente una carta con cada número. Ari elige una carta del mazo con el número a y la quita del mazo. Beri ve la carta que sacó Ari, elige otra carta del mazo con el número b y la quita. A continuación Beri escribe en el pizarrón exactamente uno de los trinomios $x^2 - ax + b$ o $x^2 - bx + a$, a su elección. Este proceso se repite hasta que todas las cartas fueron quitadas. Si al finalizar el juego todos los trinomios escritos en el pizarrón tienen sus dos raíces enteras, entonces Beri gana el juego. Si no, gana Ari. Demostrar que Beri tiene una estrategia ganadora, es decir, Beri siempre puede ganar sin importar cómo juegue Ari.

Conosur 2012/5: A y B juegan alternadamente sobre un tablero de 2012×2013 con suficientes fichas de los siguientes tipos:



En su turno, A debe colocar una ficha del tipo 1 sobre casillas vacías del tablero. B , en su turno, debe colocar exactamente una ficha de cada tipo sobre casillas vacías del tablero. Pierde el jugador que ya no puede realizar su jugada. Si empieza A , decida quién tiene una estrategia ganadora.

Aclaración: Las fichas se pueden rotar pero no se pueden superponer, ni salir del tablero. Las fichas del tipo 1, 2 y 3 se colocan exactamente sobre 3, 2 y 1 casillas del tablero respectivamente.

Centroamericana 2019/2: Se tiene un polígono regular P con 2019 vértices, y en cada vértice hay una moneda. Dos jugadores, Azul y Rojo, van a jugar alternadamente, empezando por Azul, de la siguiente manera: Primero Azul

elige un triángulo con vértices en P y pinta el interior del triángulo de azul, después Rojo elige un triángulo con vértices en P y pinta el interior del triángulo de rojo, de tal forma que los triángulos formados en cada jugada no se intersecan en su interior con ninguno de los anteriores. Continúan así hasta que ya no pueden elegir más triángulos para pintarlos. Después, la moneda de cada vértice la gana el jugador que tenga más triángulos de su color incidiendo en ese vértice (si hay la misma cantidad de triángulos de los dos colores incidentes en ese vértice, entonces ninguno de los dos gana esa moneda, y la moneda se anula). Gana el jugador que logra más monedas.

Encuentre una estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores.

Nota: Dos triángulos pueden compartir vértices o lados.

Centroamericana 2018/1: Se tienen 2018 tarjetas numeradas desde 1 hasta 2018. Los números de las tarjetas son visibles todo el tiempo. Tito y Pepe juegan tomando una tarjeta en cada turno hasta que se acaben, empezando por Tito. Cuando terminan de tomar todas las tarjetas, cada uno suma los números de sus tarjetas, y aquel que obtenga como resultado un número par gana el juego. Determinar cuál jugador tiene una estrategia ganadora.

Centroamericana 2017/5: Susana y Brenda juegan a escribir polinomios, tomando turnos y comenzando por Susana.

En el turno preparatorio (turno 0), Susana escoge un entero positivo n_0 y escribe el polinomio $P_0(x) = n_0$

En el siguiente turno, Brenda escoge un entero positivo n_1 distinto de n_0 y escribe $P_1(x) = n_1x + P_0(x)$ o bien $P_1(x) = n_1x - P_0(x)$

En general, en el turno k , la jugadora correspondiente escoge un entero positivo n_k distinto de $n_0, n_1, \dots, n_{k-1}$ y escribe $P_k(x) = n_kx^k + P_{k-1}(x)$ o bien $P_k(x) = n_kx^k - P_{k-1}(x)$.

La primera jugadora en escribir un polinomio con por lo menos una raíz entera gana. Hallar una estrategia ganadora para alguna jugadora y describirla.

Conosur 2021/4: En un montón hay 2021 piedras. Dos jugadores A y B juegan a retirar piedras del montón, en forma alternada y comenzando por A . Una jugada válida para A consiste en retirar 1, 2 o 7 piedras. Una jugada válida para B consiste en retirar 1, 3, 4 o 6 piedras. Gana el jugador que deje el montón vacío luego de hacer una jugada válida. Determine si alguno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora. En caso que exista, explíquela.

2 Contar casos

Conosur 2019/5: Sea $n \geq 3$ un entero positivo. En cada casilla de un tablero de $n \times n$ se debe escribir 1 ó 2 de tal modo que la suma de todos los números escritos en cada subtablero de 2×3 y 3×2 sea par. ¿De cuántas maneras distintas se puede llenar el tablero?

Conosur 2007/4: Se considera un tablero de 2007×2007 . Se pintan algunas casillas del tablero. Se dice que el tablero es charrúa si ninguna fila está totalmente pintada y ninguna columna está totalmente pintada.

a) ¿Cuál es el máximo número k de casillas pintadas que puede tener un tablero charrúa?

b) Para dicho número k , calcular el número de tableros charrúas distintos que existen.

3 Optimizaciones

Conosur 2019/1: Martín tiene dos cajas A y B . En la caja A hay 100 bolitas rojas numeradas del 1 al 100, cada una con uno de esos números. En la caja B hay 100 bolitas azules numeradas del 101 al 200, cada una con uno de estos números. Martín elige dos números enteros a y b , ambos menores o iguales a 100, y luego extrae al azar a bolitas de la caja A y b bolitas de la caja B , sin reposición. El objetivo de Martín es que entre todas las bolitas extraídas haya dos rojas y una azul tal que la suma de los números de las dos rojas sea igual al número de la azul. ¿Cuál es el menor valor posible de $a + b$ para que Martín logre con certeza su objetivo? Para el mínimo valor hallado de $a + b$ dar un ejemplo de a y b que siempre cumpla el objetivo y justificar por qué todo a y b con suma menor puede no cumplir el objetivo.

Conosur 2015/2: Se tienen $3n$ rectas ($n > 1$), entre las cuales no hay dos que sean paralelas ni tres que sean concurrentes. Demostrar que si se pintan $2n$ rectas de color rojo y n de color azul, hay al menos dos regiones del plano cuyos bordes son completamente rojos.

Aclaración: para cada región, sus bordes están contenidos en las rectas dadas; ninguna de las rectas dadas corta al interior de la región.

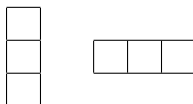
4 Coloraciones e Invariantes

Conosur 2014/1: En un pizarrón, están escritos los números enteros del 1 al 2014 inclusive. La operación válida es elegir dos números a y b , borrarlos y en su lugar escribir el mínimo común múltiplo del par (a, b) y el máximo común divisor del par (a, b) .

Demuestra que, sin importar la cantidad de operaciones que se realice, la suma de los números que quedan escritos en el pizarrón siempre es mayor que $2014 \cdot \sqrt[2014]{2014!}$.

Conosur 2012/1: Alrededor de una circunferencia están escritos 2012 números, cada uno de los cuales es igual a 1 ó -1 . Si no hay 10 números consecutivos cuya suma sea 0, halle todos los posibles valores de la suma de los 2012 números.

Conosur 2009/4: Ana y Beto juegan en un tablero de 11 filas y 9 columnas. Primero Ana divide el tablero en 33 zonas. Cada zona está formada por 3 casillas contiguas alineadas vertical u horizontalmente, como muestra la figura.



Luego, Beto escribe en cada casilla uno de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, de modo que la suma de los números de cada zona sea igual a 5. Beto gana si la suma de los números escritos en cada una de las 9 columnas del tablero es un número primo. En caso contrario, Ana gana. Demostrar que Beto tiene estrategia ganadora.

Centroamericana 2019/6: Un triminó es una ficha rectangular de 1×3 .

¿Es posible cubrir un tablero cuadrado de 8×8 con 21 triminós, de modo que quede exactamente un cuadradito de 1×1 sin cubrir? En caso afirmativo, determine todas las posiciones posibles en el tablero del cuadradito que queda sin cubrir.

Centroamericana 2021/4: En una reunión hay 2021 personas. Se sabe que hay una persona que no tiene ningún amigo y otra persona que tiene un sólo amigo. Además se cumple que, dadas 4 personas cualesquiera, al menos 2 de ellas son amigas. Demostrar que en la reunión hay 2018 personas tales que todas son amigas entre sí.

Aclaración: Si A es amigo de B , entonces B es amigo de A .